

Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH



przedmiot
Pracownia Dyplomowa Magisterska



Raport z Pracowni Dyplomowej Magisterskiej
Propagacja niepewności akwizycji danych w warstwowych systemach decyzyjnych

Mikołaj Roszczyk

Numer albumu 318482

prowadzący
dr inż. Daniel Paczesny
Instytut Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwa

WARSZAWA 12 czerwca 2026

Spis treści

Streszczenie	3
1. Koncepcje i cele pracy	4
1.1. Warstwowy system decyzyjny	4
1.2. Środowisko badawcze - Inteligentny Karmnik	5
1.3. Cel badawczy	5
2. Plan działań na semestr 26L	6
3. Analiza literatury	7
3.1. System decyzyjny	7
3.2. Niedokładności pomiarowe	8
3.3. Fuzja danych	9
3.4. Proces fuzji informacji	9
3.5. Inferencja Bayesa	10
3.6. Teoria Dempstera-Shafera	11
3.7. Inteligentny karmnik - podobne projekty	12
4. Budowa i instalacja inteligentnego karmnika	14
4.1. Projekt i budowa karmnika	14
4.2. Komponenty do wizji komputerowej	15
4.3. Komponenty sieci IoT	16
4.4. Węzły obliczeniowe	16
4.5. Schemat fizyczny architektury i komunikacja	17
4.6. System IoT i baza danych telemetrycznych	18
4.7. Wizja komputerowa	18
5. Następne etapy prac	21
5.1. Zakończenie prac nad systemem wizji komputerowej	21
5.2. Implementacja fuzji informacji	21
5.3. Symulacja czujników	22
5.4. Logika czujników skalarnych	22
5.5. Implementacja fuzji w Inteligentnym Karmniku	23
5.6. Artykuły i konferencje	23
Bibliografia	25

Streszczenie

Praca dyplomowa pod tytułem *Propagacja niepewności akwizycji danych w warstwowych systemach decyzyjnych* koncentruje się na zaprojektowaniu i analizie warstwowego systemu decyzyjnego, którego kluczowym elementem jest proces fuzji danych. Proponowana architektura składa się z trzech niezależnych warstw połączonych interfejsami komunikacyjnymi: akwizycji danych, fuzji danych oraz warstwy decyzyjnej. Pierwsza warstwa odpowiada za pozyskiwanie informacji z otoczenia za pomocą systemów wizji komputerowej, analizy dźwięku oraz różnorodnych czujników IoT. Odczyty z sensorów, obarczone niedokładnością źródła, są przekazywane do kolejnego etapu wraz z wyznaczonym prawdopodobieństwem ich wystąpienia.

Głównym celem badawczym pracy jest analiza algorytmów fuzji w drugiej warstwie, takich jak Teoria Bayesa, Teoria Dempstera-Shafera czy Logika Rozmyta. Badania te mają na celu określenie, w jaki sposób wybrane metody łączenia prawdopodobieństw a priori wpływają na ostateczne decyzje systemu.

Środowiskiem testowym dla wdrażanego rozwiązania jest fizyczny, inteligentny karmnik dla ptaków, który został uruchomiony na prywatnej działce pod Warszawą. Zostaną przeprowadzone także badania symulacyjne.

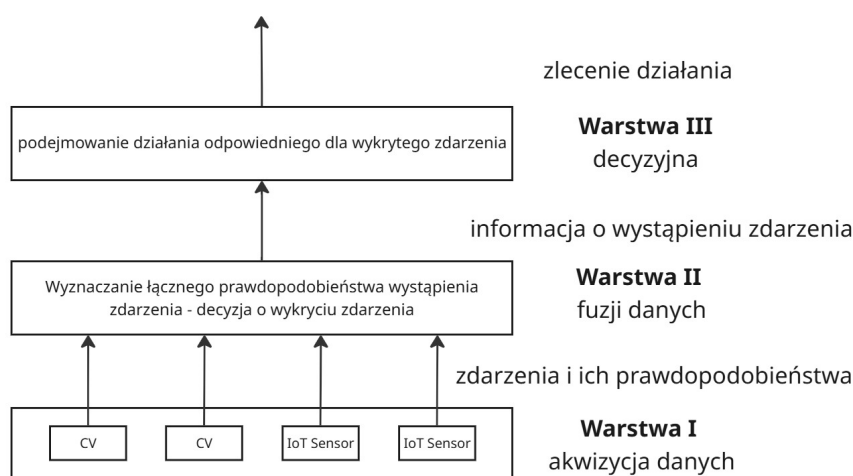
Praca łączy w sobie zagadnienia z zakresu badań operacyjnych (fuzja informacji, wspomaganie decyzji), wizji komputerowej, inżynierii internetu rzeczy i matematyki (matematyczna teoria ewidencji, probabilistyka).

1. Koncepcje i cele pracy

1.1. Warstwowy system decyzyjny

Koncepcja systemów warstwowych (hierarchicznych) jest szeroko znana i doceniana w dziedzinie informatyki. Systemy warstwowe składają się z warstw, które są połączone ze sobą jedynie interfejsem komunikacyjnym, nie samą logiką programu. Każda warstwa realizuje określone dla siebie zadanie na danych, a przetworzone wyniki przekazuje do kolejnej warstwy. Zadania mogą być realizowane niezależnie, w różnych miejscach - wirtualnie i geograficznie. Każdą z warstw można rozwijać niezależnie, zważając jedynie na zachowanie zgodności na interfejsach komunikacyjnych i w kolejności obróbki [1].

Projektowany w tej pracy system będzie składał się z trzech warstw - warstwy akwizycji danych, warstwy fuzji danych oraz warstwy decyzyjnej. Schemat przedstawiono na rysunku 1.1.



Rysunek 1.1. Projekt warstw systemu decyzyjnego

Warstwa pierwsza będzie się składać z systemów wizji komputerowej (kamery, mikrofony) oraz czujników IoT, które będą pozyskiwać dane z otoczenia. Planowane czujniki: czujnik obecności, czujnik ruchu, fotodiody, tensometr. Modele wykorzystywane w wizji komputerowej najczęściej zwracają detekcję razem z jej prawdopodobieństwem, do wyznaczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia dla danego odczytu czujnika IoT zostanie wykorzystana macierz pomyłek. Do kolejnej warstwy będą przekazywane odczyty źródeł oraz ich prawdopodobieństwa.

Warstwa druga jest najważniejszym elementem badawczym tej pracy dyplomowej. Będzie ona przejmować odczyty urządzeń w warstwie pierwszej i dokonywać ich fuzji. Korzystając z różnych metod, np. Teorii Bayesa, Teorii Dempstera-Schaffera, Logiki Rozmytej, będzie wyznaczane łączne prawdopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia. Do kolejnej warstwy będzie wysyłać informację o wystąpieniu danego zdarzenia jako

pewnego w przypadku, gdy jego prawdopodobieństwo wystąpienia będzie wyższe niż ustalony próg.

Warstwa trzecia na wejściu będzie przyjmować informację o zdarzeniu i zlecać elementom wykonawczym wykonanie pewnego działania. Ta praca dyplomowa koncentruje się na akwizycji danych, a nie samym wykonywaniu działań. Wobec tego warstwa trzecia będzie rozwijana jedynie pod kątem badania wpływu zastosowanych metod w warstwie drugiej na wyznaczane decyzje.

1.2. Środowisko badawcze - Inteligentny Karmnik

System decyzyjny zostanie zaimplementowany w środowisku inteligentnego karmnika dla ptaków. W karmniku założono szereg detektorów różnego rodzaju:

- Wizja komputerowa
 - Kamera RGB z modelem detekcji obiektów
 - Kamera podczerwona z modelem detekcji obiektów
 - Mikrofon z modelem analizy dźwięku
- Czujniki internetu rzeczy
 - Czujnik ruchu i obecności
 - Fotodioda
 - Czujniki temperatury

Na podstawie odczytów z wyżej wymienionych źródeł danych będzie przeprowadzana identyfikacja zwierząt korzystających z karmnika. Początkowo zamierzano przeprowadzać identyfikację na dwóch płaszczyznach:

- Zbadanie, czy z karmnika nie korzystają zwierzęta nieuprawnione, np. wiewiórki, gryzonie
- Identyfikacja gatunków ptaków korzystających z karmnika (potencjalnie przygotowanie środowiska dla badań ornitologicznych)

Nawiązano także kontakt z Sekcją Ornitologiczną KNL SGGW oraz innymi osobami zajmującymi się ornitologią w celu ustalenia istotnych pytań badawczych, na które przygotowywany system mógłby odpowiadać.

Karmnik został postawiony na prywatnej działce pod Warszawą. Realizację prac nad karmnikiem opisano w rozdziale 4.

1.3. Cel badawczy

Głównym celem badawczym pracy dyplomowej będzie analiza algorytmów i metod fuzji danych i łączenia prawdopodobieństw *a priori* w celu uzyskania końcowego prawdopodobieństwa *a posteriori* w drugiej warstwie systemu decyzyjnego. Zostanie zbadany wpływ wykorzystywanych metod na podejmowane decyzje.

Zostaną przeprowadzone testy metod znalezionych w literaturze, ich hybrydy oraz samodzielnie zaimplementowane rozwiązania.

Dodatkowymi celami pobocznymi będą:

- wytrenowanie modeli wizji komputerowej przeznaczonych do rozpoznawania gatunków ptaków na podstawie obrazu kamery RGB i IR,
- zbadanie, jakie źródła danych dają najlepszą informację na temat obecności ptaków w karmniku: częstotliwości korzystania z karmnika przez ptaki, obecności zwierząt nieproszonych (np. wiewiórek),
- przygotowanie systemu do informowania o konieczności uzupełnienia pokarmu,
- przygotowanie środowiska do przeprowadzania badań ornitologicznych

2. Plan działań na semestr 26L

Ustalony plan działań na semestr 26L składał się z następujących czynności:

1. Analiza źródeł literaturowych
2. Uruchomienie Inteligentnego Karmnika w środowisku docelowym
3. Uruchomienie programu do wykrywania ptaków za pomocą wizji komputerowej
4. Przygotowanie wstępnych modeli detekcji ptaków na obrazach z kamery IR opartych na sieci YOLO
5. Analiza metod fuzji informacji
6. Przygotowanie symulacji do weryfikacji metod fuzji informacji

Plan prac (*roadmap*) jest udostępniony publicznie [2].

Materiały związane z realizacją pracy przechowywane są w repozytorium na portalu GitHub [3].

3. Analiza literatury

3.1. System decyzyjny

Systemy wspomagania decyzji to interaktywne systemy komputerowe, które pomagają użytkownikom wykorzystać komunikację komputerową, dane, dokumenty, wiedzę i modele do rozwiązania problemów i podjęcia decyzji. Ich zadaniem nie jest zupełnie zastąpić decydenta, a jedynie wspomóc jego pracę poprzez dostarczenie propozycji, predykcji oraz informacji [4]. System musi zawierać reprezentację wiedzy o sytuacji decyzyjnej [5].

Systemy wspomagania decyzji dzieli się na grupy w zależności od typów podejmowanych decyzji [5]:

- strategiczne - decyzje o długim horyzoncie czasowym, np. określenie kierunku rozwoju działalności
- taktyczne - decyzje średnioterminowe, transformacje decyzji ogólnych w bardziej szczegółowe wytyczne dla działań operacyjnych
- operacyjne - codzienne szczegółowe decyzje związane z bieżącym funkcjonowaniem systemu

Systemy można podzielić także ze względu na model sytuacji decyzyjnej [5]:

- model analityczny - np. modele statyczne liniowe i nieliniowe, dynamiczne, stochastyczne
- model logiczny
- system zintegrowany - zawierający elementy wyżej wymienionych modeli oraz narzędzia typu arkusze kalkulacyjne lub bazy danych

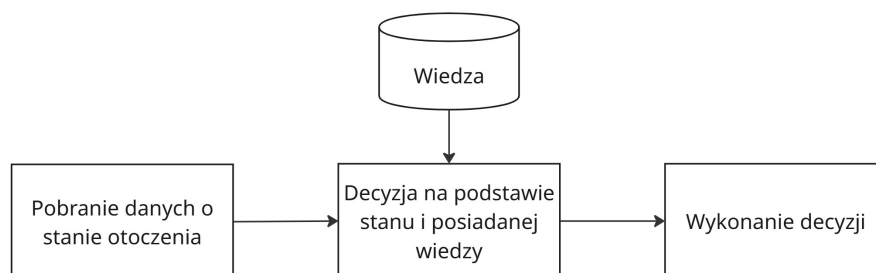
Literatura podaje cztery główne podejścia do systemów wspomagania decyzji [6]:

- definiowanie systemów decyzyjnych przez strukturę zadania,
- potrzebę specyficznych strategii projektowych (np. podejście „middle-out”),
- koncentrację na wsparciu procesów poznawczych decydentów,
- postrzeganie systemów decyzyjnych jako strategii implementacyjnej mającej na celu uczynienie komputerów użytecznymi dla menedżerów.

Z czasem coraz większą rolę przyjmują *autonomiczne systemy decyzyjne*. Są to systemy sterowania, która są zdolne samodzielnie podejmować decyzje na podstawie posiadanej wiedzy oraz danych pochodzących z otoczenia. Projektowanie sterownika takiego systemu polega na dopasowaniu działań urządzenia do jego stanu i stanu jego otoczenia [7].

Proces decyzyjny odbywający się bez udziału ludzkiego decydenta musi być odporny na błędy i niezawodny, by zminimalizować ryzyko poważnych konsekwencji. Kluczowym ograniczeniem takich systemów pozostaje proces akwizycji danych, ponieważ jakość decyzji jest bezpośrednio zależna od jakości danych wejściowych – błędne lub niewiarygodne dane prowadzą do błędnych wniosków [8] [9]. Dlatego proces akwizycji danych i określania ich wiarygodności, czym zajmuje się ta praca, jest istotny dla dziedziny.

Uproszczony schemat procesu decyzyjnego w systemie autonomicznym przedstawiono na rysunku 3.1.



Rysunek 3.1. Uproszczony schemat procesu decyzyjnego w systemie autonomicznym

3.2. Niedokładności pomiarowe

Każdy eksperyment, każdy pomiar i każda składowa pomiaru dają wyniki obarczone błędem pomiarowym. Niejednokrotnie taki błąd może wpływać na interpretację wyniku. W celu wyznaczenia możliwego wpływu błędu na wynik stosuje się teorię błędów oraz modelowanie pomiaru [10].

Pomiar wielkości lub parametru wraz z błędem pomiarowym można modelować za pomocą modelu zdeterminowanego oraz modelu probabilistycznego. Model zdeterminowany zakłada posiadanie modelu błędu systemu pomiarowego zadanego *a priori* lub uprzednio zidentyfikowanego. W modelu probabilistycznym błąd systemu pomiarowego jest estymowany za pomocą zmiennej losowej. Jest możliwe wyznaczenie rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia danego rzeczywistego wyniku względem zmierzonej wartości [10].

Modele detekcji obiektów, takie jak *YOLO* autorstwa *Ultralytics* [11], przeważnie na wyjściu zwracają listę detekcji zawierającą:

- Lokalizację obszaru detekcji (ang. *bounding box*) na obrazie
- Etykietę klasy wykrytego obiektu
- Prawdopodobieństwo określające pewność detekcji

Podsumowując, zarówno dla pomiarów wielkości fizycznych, jak i dla modeli wizji komputerowych, pomiary są obarczone niedokładnością. Niedokładność tę można wyrazić w postaci rozkładu prawdopodobieństwa, który opisuje, z jakim prawdopodobieństwem dana wartość (fizyczna lub wynik detekcji) znajduje się w określonym przedziale. Dysponując dodatkowymi informacjami, takimi jak macierz pomyłek modelu pomiarowego lub modelu sztucznej inteligencji, możliwe jest również wyznaczenie prawdopodobieństwa *a posteriori* wystąpienia danego zdarzenia pod warunkiem zaobserwowanej wartości pomiaru lub detekcji.

3.3. Fuzja danych

Fuzja danych to proces integracji wielu źródeł danych w celu uzyskania informacji bardziej spójnych, dokładnych i użytecznych niż te, które mogłoby dostarczyć pojedyncze źródło danych. Jest to wielopoziomowy proces obejmujący automatyczne wykrywanie, kojarzenie, korelację, estymację oraz łączenie informacji w celu pełnej oceny sytuacji [12].

We współczesnych systemach informatycznych decyzje podejmowane są na podstawie danych z wielu źródeł - od wielu ekspertów, wielu baz danych. Forma danych wymaga ujednolicenia, a źródła wymagają oceny wiarygodności [13].

Fuzja danych korzysta z różnych technik [12]. Do klasycznych technik należą:

- inferencja Bayesa,
- inferencja Dempstera-Shafera,
- logika rozmyta,
- rozpoznawanie wzorców z wykorzystaniem algorytmów przetwarzania sygnałów i sztucznych sieci neuronowych
- śledzenie wielosensorowe i wieloobiektowe oparte na aparacie teoretycznym

Nowoczesne techniki są oparte na metodach heurystycznych oraz *ad hoc* [12].

Koncept łączenia informacji z różnych źródeł jest oczywisty w środowisku naturalnym - zwierzęta pozyskują informacje o otoczeniu korzystając z pięciu zmysłów. Współczesne komputerowe dążą do odtwarzania w sprzęcie i oprogramowaniu tych naturalnych zdolności fuzji danych [14].

Główne zastosowania fuzji danych są w systemach autonomicznych, monitorowaniu procesów przemysłowych, robotyce, medycynie. Dzięki rozbudowanym zastosowaniom militarnym (namierzanie celu, analiza pola bitwy, inteligentna broń, identyfikacja przeciwnika), duże nakłady na rozwój dziedziny inwestuje Departament Obrony USA. Pozwoliło to rozwinąć się dziedzinie, która teraz posiada ustandaryzowaną terminologię, zasady projektowania i własne metody matematyczne [14].

3.4. Proces fuzji informacji

Proces fuzji informacji ma na celu określenie rzeczywistego stanu badanego obiektu na podstawie odczytów z wielu sensorów badających jego stan.

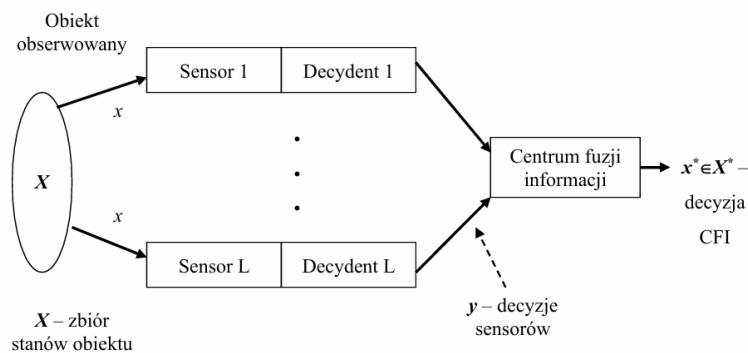
Model procesu fuzji informacji JDL (według The Joint Directors of Laboratories) składa się z czterech podstawowych procesów składowych [15].

- Poziom 0 - Wstępne przetwarzanie danych źródłowych
- Poziom 1 - Rozpoznawanie bytu (obiektu, zjawiska)
- Poziom 2 - Rozpoznanie sytuacji
- Poziom 3 - Rozpoznanie zagrożeń

Dodatkowo, są wyróżniane 2 osobne poziomy procesy mające charakter technologiczny i służą poprawie funkcjonowania systemu [15].

- Poziom 4 - Optymalizacja procesu fuzji danych
- Poziom 5 - Dopasowanie systemu fuzji danych do potrzeb decydenta (interfejs człowiek-komputer)

W klasycznym systemie fuzji informacji L sensorów mierzy stan badanego obiektu i zgłasza decyzję na podstawie własnej wiedzy. W następnym kroku decyzje sensorów są rejestrowane przez Centrum Fuzji Informacji [16]. Centrum Fuzji Informacji to algorytmy i metody mające na celu wywnioskowanie wspólnej decyzji na podstawie jednostkowych decyzji sensorów. W tym celu przechowywane są macierze pomyłek poszczególnych sensorów oraz prawdopodobieństwa *a priori*. Opisany proces przedstawiono na rysunku 3.2.



Rysunek 3.2. Proces fuzji informacji [16]

3.5. Inferencja Bayesa

Jedną z podstawowych metod fuzji danych jest ta oparta na prawdopodobieństwie warunkowym i Twierdzeniu Bayesa [16].

Prawdopodobieństwo warunkowe $\mathbb{P}(A|B)$ określa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B . Wyliczane jest z wzoru 1.

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} \quad (1)$$

Twierdzenie Bayesa opisuje relację pomiędzy prawdopodobieństwem warunkowym $\mathbb{P}(A|B)$ a $\mathbb{P}(B|A)$ za pomocą Wzoru Bayesa (wzór 2) [17].

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} \quad (2)$$

W tej metodzie fuzji wymagana jest specyfikacja modelu obejmująca [16]

- zbiór możliwych stanów obiektu (X)
- rozkład prawdopodobieństwa *a priori* (ξ) - określa szansę wystąpienia stanu obiektu przed dokonaniem obserwacji

- charakterystyki probabilistyczne sensorów wyrażone za pomocą macierzy prawdopodobieństw przejść $p(y|x)$, czyli wiarygodności poszczególnych źródeł danych w zależności od rzeczywistego stanu obiektu (macierze pomyłek)

W pierwszej kolejności należy wyznaczyć prawdopodobieństwo wystąpienia otrzymanego wektora decyzji pojedynczych sensorów w zależności od rzeczywistego stanu (wzór 3).

$$\mathbb{P}(\vec{y}|x) = \prod_{i=1}^N \mathbb{P}(y_i|x) \quad (3)$$

Prawdopodobieństwo całkowite wystąpienia wektora $\vec{y}$ można wyznaczyć ze wzoru 4 na prawdopodobieństwo całkowite.

$$\mathbb{P}(\vec{y}) = \sum_{x \in X} \mathbb{P}(\vec{y}|x) \quad (4)$$

Następnie, korzystając ze wzoru 2 (Wzór Bayesa) wyznaczane jest prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia x pod warunkiem otrzymania z sensorów wektora $\vec{y}$ (wzór 5).

$$\mathbb{P}(x|\vec{y}) = \frac{\mathbb{P}(\vec{y}|x)\mathbb{P}(x)}{\mathbb{P}(\vec{y})} \quad (5)$$

Za faktyczny stan obiektu uznawany jest stan $x \in X$, dla którego $\mathbb{P}(x|\vec{y})$ jest najwyższe lub wyższe od pewnego ustalonego progu.

3.6. Teoria Dempstera-Shafera

Istnieje sytuację, w których system decyzyjny musi wnioskować korzystając z modelu rzeczywistości, który jest słabo poznany, ma charakter niepewny i niepełny. Naturalnym podejściem do zjawiska złożonego i nie w pełni poznanego jest wyodrębnienie jego zmiennych (atrybutów) i koncepcyjne utożsamienie tego zjawiska ze złożoną siecią współzależności między zmiennymi. Zależności te opisuje się deterministycznymi równaniami matematycznymi oraz związkami niedeterministycznymi. Zjawisko scharakteryzowane jest pewnym złożonym rozkładem prawdopodobieństwa [18].

Teoria Dempstera-Shafera, zwana także Matematyczną Teorią Ewidencji, stanowi sformalizowane podejście do wnioskowania w warunkach niepewności i niepełnej wiedzy. Jest uważana za uogólnienie Teorii Bayesa o większą elastyczność w reprezentowaniu braku informacji [18].

W Teorii Dempstera-Shafera jako metodę podejmowania decyzji w warunkach niepewności stosuje się przedziały wyznaczone przez funkcję przekonania (ang. *belief*) i funkcję wyobrażalności (ang. *plausibility*). Kluczowym aspektem jest reguła łączenia przekonań, która pozwala agregować informacje z wielu źródeł wzmacniając zgodne dowody i osłabiając sprzeczne [19].

W Teorii Dempstera-Shafera odrzuca się aksjomat wnioskowania probabilistycznego $\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(\neg A)$. Wynika to z dopuszczenia sytuacji braku wiedzy. Przykładowo, w przypadku braku wiedzy zarówno na temat zjawiska A , jak i $\neg A$, poprawnym jest przyjęcie $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\neg A) = 0$ [18].

Metody wykraczające poza model prawdopodobieństwa w większości opierają się na miarach monotonicznych przekształcających zdarzenie A w odcinek $[0, 1]$ ($g : A \rightarrow [0, 1]$) spełniający aksjomaty 6, 7, 8.

$$g(\mathbf{fałsz}) = 0 \quad (6)$$

$$g(\mathbf{prawda}) = 1 \quad (7)$$

$$(a \implies b) \iff g(a) \leq g(b) \quad (8)$$

Shafer wprowadził zbiór $T \subseteq F$ elementów ogniskowych (ang. *focal elements*). Są to zdarzenia, o których posiadana jest informacja. Elementy T nie muszą być zdaniami elementarnymi oraz wzajemnie wykluczającymi się. Dostępne informacje o T są zapisywane w postaci rozkładu bazowego prawdopodobieństwa ($m : F \rightarrow [0, 1]$), który reprezentuje częściowe przekonania.

$$\sum_{a \in T} m(a) = 1 \quad (9)$$

Dla wszystkich $a \in F \setminus T : m(a) = 0$.

Funkcja m reprezentuje, jaka część posiadanych dowodów świadczy o prawdziwości danego zdania.

Funkcję przekonania (ang. *belief*) modeluje się w sposób przedstawiony jako wzór 10.

$$Bel(a) = \sum_{(b \implies a)=t} m(b) \quad (10)$$

Funkcja wyobrażalności (ang. *plausibility*) modelowana jest jako funkcja dualna do funkcji przekonania - wzór 11.

$$Pl(a) = \sum_{(b \implies a)=f} m(b) \quad (11)$$

3.7. Inteligentny karmnik - podobne projekty

Naukowcy z Prairie View A&M Univeristy w Stanach Zjednoczonych opracowali system monitoringu małych hodowli kurczaków [20]. System oparli na mechanizmach wizji komputerowej. Model detekcji obiektów został przygotowany na podstawie modelu YOLOv8, dotrenowanym (*transfer learning*) na zbiorze zdjęć kurczaków, karmników i poidel. Przygotowany model wykazał 91.5% precyzji i 92% skuteczności.

Projektowany system składał się z 4 warstw: warstwa akwizycji danych i preprocessingu, warstwa modelu AI, warstwa aplikacji i warstwa komunikacji z użytkownikiem [20]. Cel był czysto naukowy - badanie zachowań kurczaków, w szczególności ich żywienia i pojenia, w małych hodowlach. Autorzy zapowiedzieli pracę nad uogólnieniem podejścia, by można było je wdrożyć w innych celach i projektach.

Naukowcy z firmy Schneider Electric w Singapurze i Uniwersytetu INTI w Malezji wykorzystali sensory internetu rzeczy do monitorowania farmy drobiu [21]. Przygotowali system monitorowania w czasie rzeczywistym parametrów otoczenia, takich jak temperatura, wilgotność i jakość powietrza. Wykorzystano technologie RFID i GPS do śledzenia inwentarza. W połączeniu z inteligentnymi systemami żywienia oraz predykcijną analityką zdrowotną, można wcześniej wykrywać zagrożenia i minimalizować straty operacyjne. Zaprojektowany system pozwala na zdalne i świadome zarządzanie nowoczesną fermą.

Naukowcy z Uniwersytetu Rwandy, Uniwersytetu Afrykańskiego w Nairobi i Uniwersytetu Carnegie Mellon Africa przygotowali system monitoringu aktywności ptaków i wykrywania ich w czasie rzeczywistym [22]. Głównym celem była prewencja stratom ekonomicznym i ekologicznym oraz zagrożeniom bezpieczeństwa. Autorzy wykorzystali osiągnięcia sztucznej inteligencji oraz internetu rzeczy. Analiza obrazu została dokonana z wykorzystaniem wariantów modelu YOLO oraz modelu MobileNet. Analizę audio przeprowadzono z użyciem lekkiego modelu BirdNET. Inferencję zaimplementowano na urządzeniach brzegowych, do czego wykorzystano lekki framework TinyML. Wykorzystano także czujniki internetu rzeczy do zwiększenia skuteczności systemu w zróżnicowanych środowiskach.

Autorzy z Uniwersytetu Las Palmas (ULPGC) przygotowali system do detekcji i analizy śpiewu ptaków [23]. Wykorzystali mikrokomputery takie jak Raspberry Pi, wyposażone w mikrofony na USB, moduły LoRa i WiFi. Do analizy zastosowano konwolucyjne sieci neuronowe wytrenowane na zbiorach ptasich śpiewów. Celem systemu było wykrywanie gatunku ptaka na podstawie audio, uruchamiane na urządzeniu brzegowym. Badania udowodniły skuteczność podejścia.

4. Budowa i instalacja inteligentnego karmnika

4.1. Projekt i budowa karmnika

Przygotowano projekt karmnika umożliwiającego umieszczenie w nim aparatury pomiarowej i węzłów obliczeniowych. Wobec tego karmnik musiał być odpowiednio duży, żeby obiekty w środku znajdowały się w kadrach kamer oraz, żeby wpadała do niego wystarczająca ilość światła do przeprowadzania detekcji. Podzielono karmnik na część *główną* i część *techniczną*.

Część *główna* karmnika to część, do której mają dostęp zwierzęta, w której znajduje się jedzenie oraz, gdzie są umieszczone czujniki. Ma ona kształt prostopadłościanu o podstawie 0.5x0.5 metra i wysokości 0.4 metra. Jedna ściana jest w pełni otwarta, jedna w pełni zabudowana, a dwie mają otwory umożliwiające wejście ptakom.

Część *techniczna* karmnika znajduje się w dwuspadowym dachu bezpośrednio nad częścią *główną*. Zostały tam umieszczone komputery oraz niezbędna aparatura telekomunikacyjna, elektroniczna i elektryczna do przeprowadzania pomiarów. Przyjmuje ona kształt graniastosłupa trójkątnego, postawionego na ścianie o wymiarach 0.5x0.5 metra. Pozostałe ściany są trójkątami równoramiennymi o podstawie 0.5 metra, wysokości 0.3 metra.

Część główną karmnika przedstawiono na rys. 4.1, a część techniczną na rys. 4.2.

Karmnik został wykonany ze sklejki drewnianej z elementami drewnianymi. Pozwoliło to na zachowanie względnie niewielkiej masy karmnika przy jednocześnie dużej wytrzymałości na warunki zewnętrzne i plastyczności przy umieszczaniu aparatury pomiarowej.

Karmnik przygotowano we współpracy ze stolarzem Henrykiem Roszczykiem.



Rysunek 4.1. Część główna



Rysunek 4.2. Część techniczna

Karmnik został postawiony na czteronożnej konstrukcji przytwierdzonej do podłoża. Został umieszczony na prywatnej działce pod Warszawą. Przy rozmieszczaniu karmnika

kierowano się zasadą 5-7-9 [24] [25], która zapewnia bezpieczeństwo ptakom oraz skuteczność dokarmiania. Zgodnie z tą zasadą:

- karmnik powinien być umieszczony na wysokości 5 stóp (ok. 1,5 metra) nad ziemią,
- należy zachować odległość co najmniej 7 stóp (ok. 2,1 metra) od najbliższych drzew, ścian budynków lub innych struktur,
- nad karmnikiem nie powinno znajdować się żadne przeszkody w promieniu 9 stóp (ok. 2,75 metra) w pionie — np. gałęzie, daszki, przewody czy inne zawieszone elementy.

Gotowy karmnik przedstawiono na rys. 4.3.



Rysunek 4.3. Gotowy i wystawiony karmnik

4.2. Komponenty do wizji komputerowej

Przygotowano komponenty do wizji komputerowej - w szczególności analiza obrazu z kamery RGB oraz kamery podczerwonej.

- Przemysłowa kamera kolorowa **ELP USB 4K CAM 01H-CSV** z obiektywem o zmiennej ogniskowej 2.8-12mm [26] (rys. 4.4) - Kamera ta jest wyposażona sensor 1/2.8" Sony IMX415 Sensor, umożliwia pozyskiwanie obrazu w rozdzielczości 4K (3840x2160) w częstotliwości do 60 klatek na sekundę. Szczególnie istotna jest odporność na warunki zewnętrzne. Kamera pracuje poprawnie w temperaturach o zakresie od -10°C do 70°C (może być przechowywana w zakresie od -20°C do 80°C). Kamera zasilana jest stałym napięciem 5V. Została dostosowana i przetestowana pod współpracę z systemami operacyjnymi Windows, Linux, Mac i Android.
- Kamera na podczerwień **InfiRay P2 Pro** [27] (rys. 4.5) - Kamera dostarcza obraz o rozdzielczości 256x192 o częstotliwości 25 klatek na sekundę. Rozpoznaje tempera-

4. Budowa i instalacja inteligentnego karmnika

tury w zakresie od -20°C do 550°C z błędem pomiarowym bezwzględnym $\pm 2^{\circ}\text{C}$ i względnym $\pm 2\%$ (należy przyjmować większy z nich). Kamera umożliwia pomiary punktowe, liniowe oraz obszarowe. Urządzenie pracuje w zakresie temperaturowym od -10°C do 55°C , przechowywać można ją w zakresie od -40°C do 85°C . Pobór mocy kamery wynosi 350mW. Łączy się ze smartphone poprzez dedykowaną aplikację *P2 Pro* [28].

- Kamera internetowa (kolorowa) **CANYON C2N USB-A** z sensorem CMOS o rozdzielczości 1920x1080, interfejsem USB, rejestrująca obraz z szybkością 30 klatek na sekundę. Istotny jest kąt widzenia 88 stopni, który umożliwia złapanie w kadrze dużej części karmnika.



Rysunek 4.4. Przemysłowa kamera kolorowa



Rysunek 4.5. Kamera na podczerwień

4.3. Komponenty sieci IoT

Zakupiono czujniki firmy Aqara [29]. Urządzenia Aqara przesyłają dane wykorzystując protokół Zigbee. Do ich zalet należy długi czas pracy na baterii oraz kompatybilność z integracjami systemowymi, takimi jak *Zigbee2MQTT* [30].

Zamontowane czujniki do sieci IoT:

- Czujnik temperatury i wilgotności *Aqara T1* - 2 sztuki, jedna w części głównej, druga w części technicznej
- Czujnik ruchu i obecności *Aqara FP2* - raportuje także informacje o poziomie jasności (zastępuje fotodiode)
- Czujnik drgań *Aqara DJT11LM* - wykrywa drgania i zmianę położenia względem ziemi

Jako gateway Zigbee wykorzystano dongle Conbee II, który został już przetestowany w projekcie Wilga MiLL [31].

4.4. Węzły obliczeniowe

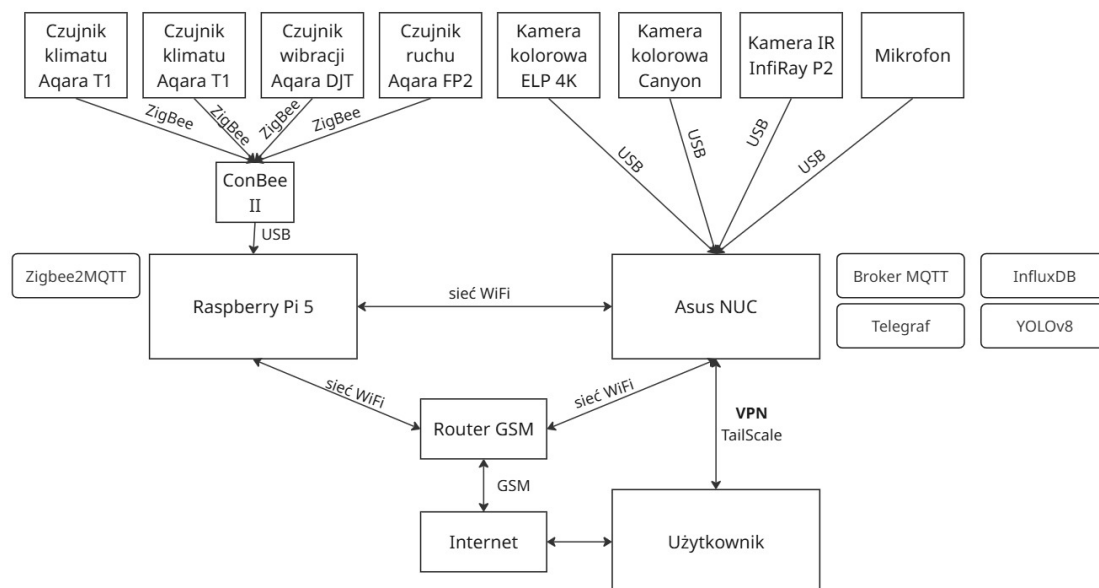
Jednostkami sterującymi w karmniku są dwa komputery:

- **Asus Nuc 14 Pro** z procesorem **Intel Core Ultra (Meteor Lake)**. Komputer do wizji komputerowej potrzebuje dużych zasobów obliczeniowych. Procesor Intel Core Ultra posiada odrębną jednostkę obliczeniową NPU (*Neural Processing Unit*) [32], która jest zaprojektowana do szybkiego i energooszczędnego mnożenia macierzy, czyli inferencji sieci neuronowych. Na komputerze zainstalowano system Linux Ubuntu 22.04.
- **Raspberry Pi 5** z procesorem **Arm Cortex A76**. Jest to niewielki komputer, który w zupełności wystarczy do przekazywania danych z interfejsów (dongle Zigbee, GPIO) na broker MQTT. Dodatkowo, jest wyposażony w piny GPIO analogowe i cyfrowe, co umożliwi obsługę maty tensometrycznej. Na komputerze zainstalowano system Raspberry Pi OS oparty na Linux Debian.

Na komputerze *Asus Nuc* uruchomiono system wizji komputerowej oparty na modelu YOLO, broker MQTT oraz bazę danych InfluxDB wraz z komponentem Telegram. Na *Raspberry Pi* natomiast uruchomiono program *Zigbee2MQTT*, który pobiera dane z czujników używając gatewaya Zigbee i przekazuje je na broker MQTT hostowany na komputerze *Asus Nuc*.

4.5. Schemat fizyczny architektury i komunikacja

Ogólny schemat fizyczny architektury karmnika wraz z opisanymi procesami aplikacyjnymi uruchomionymi na poszczególnych węzłach obliczeniowych zademonstrowano na rysunku 4.6. Na schemacie opisano komunikację pomiędzy poszczególnymi komponentami.



Rysunek 4.6. Schemat fizyczny architektury

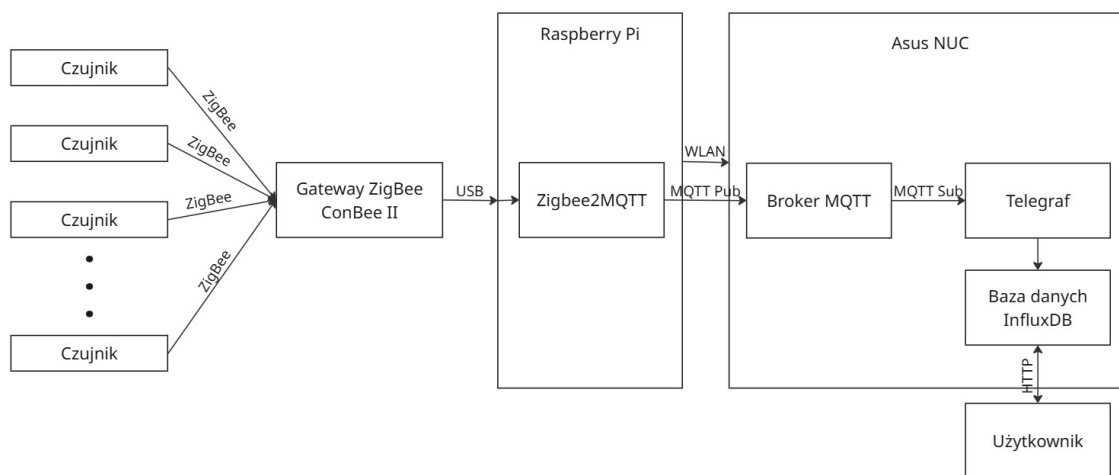
Zastosowane podejście wpisuje się w paradygmat przetwarzania brzegowego (ang. *Edge Computing*), gdzie kluczowe operacje analityczne oraz decyzyjne są wykonywane bezpośrednio w miejscu akwizycji danych.

Komunikacja międzywęzłowa wewnątrz sieci lokalnej karmnika opiera się na bezprzewodowej architekturze sieciowej w standardzie Wi-Fi. Wszystkie kluczowe węzły obliczeniowe (*Asus Nuc* oraz *Raspberry Pi*) są połączone z lokalnym punktem dostępowym (routerem), co tworzy fizyczny szkielet sieci LAN. Umożliwia to komunikację między węzłami m.in. poprzez broker MQTT.

System umożliwia zdalne łączenie się do komputera *Asus Nuc* poprzez VPN *TailScale*. Zapewnia to bezpieczny, szyfrowany dostęp do wszystkich udostępnianych usług oraz paneli administracyjnych z dowolnego miejsca na świecie, umożliwiając bieżący monitoring działania algorytmów decyzyjnych oraz zdalne wdrażanie oprogramowania.

4.6. System IoT i baza danych telemetrycznych

Architektura systemu IoT jest bazowana na systemie przygotowanym do monitoringu zachowań energetycznych użytkowników w ośrodku wypoczynkowym w Wildze [33]. Czujniki komunikują się z gatewayem za pomocą protokołu komunikacyjnego ZigBee. Na minikomputerze *Raspberry Pi* działa usługa *Zigbee2MQTT*, która pakiety z czujników publikuje na brokerze MQTT. Broker MQTT jest subskrybowany przez usługę *Telegram*, która dane zapisuje do telemetrycznej bazy danych szeregów czasowych *InfluxDB*. Schemat poglądowy architektury przedstawiono na rysunku 4.7.

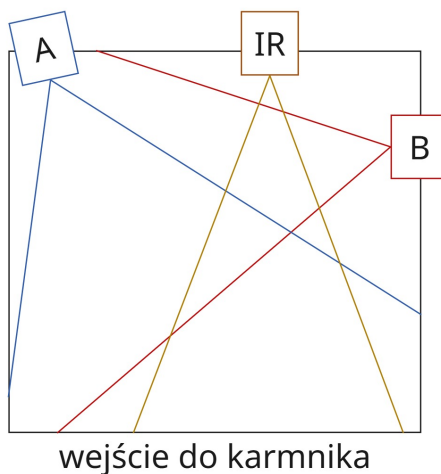


Rysunek 4.7. Architektura systemu IoT

4.7. Wizja komputerowa

System wizji komputerowej składa się z trzech kamer: dwóch kamer kolorowych i jednej podczerwonej. Komponenty opisano szczegółowo w rozdziale 4.2.

Kamery w karmniku rozmieszczono w sposób przedstawiony na rysunku 4.8. Jako **A** oznaczono kamerę przemysłową ELP, jako **B** kamerę internetową Canyon, a jako **IR** kamerę podczerwoną.



Rysunek 4.8. Rozmieszczenie kamer w karmniku (rzut od góry)

Widoki z kamer przedstawiono na rysunkach 4.9, 4.10 i 4.11.



Rysunek 4.9. Kamera A



Rysunek 4.10. Kamera IR



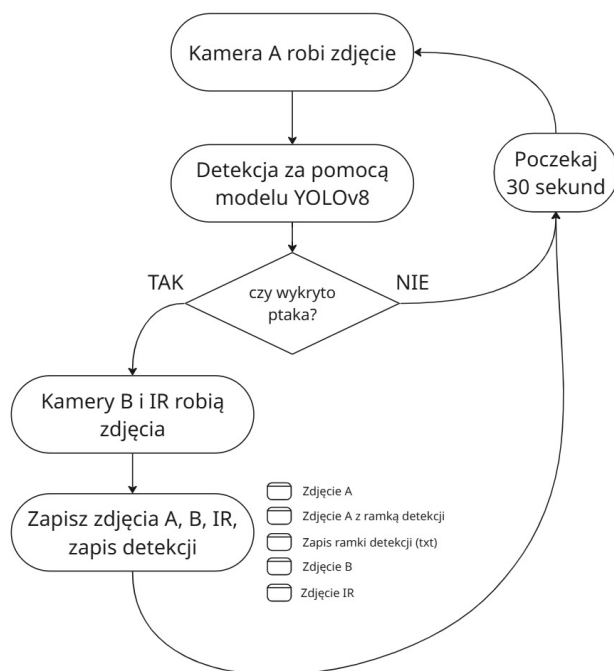
Rysunek 4.11. Kamera B

Obecnie detekcja ptaków ogranicza się do obrazu z kamer kolorowych, co wynika z braku modeli i zbiorów danych dedykowanych pasmu podczerwieni. Taki model operacyjny umożliwia jednak rejestrację etykietowanych próbek w podczerwieni. Zebrane dane zostaną w przyszłości wykorzystane do zbudowania bazy treningowej i optymalizacji sieci neuronowej pod kątem detekcji w podczerwieni.

Aktualnie uruchomiony program działa zgodnie z następującym schematem: Kamera A robi zdjęcia, na których przeprowadzana jest detekcja z użyciem modelu *YOLOv8*. W przypadku, jeśli ptak nie zostanie wykryty na zdjęciu, program czeka 30 sekund i powtarza czynność. W przypadku wykrycia ptaka, uruchamiane są kamery B i IR, które robią zdjęcia. Zdjęcia ze wszystkich kamer wraz z zapisem detekcji są zapisywane na dysku.

4. Budowa i instalacja inteligentnego karmnika

Schemat algorytmu przedstawiono na rysunku 4.12. Oprogramowanie jest udostępnione na repozytorium jako narzędzie *Photo Taker* [34].

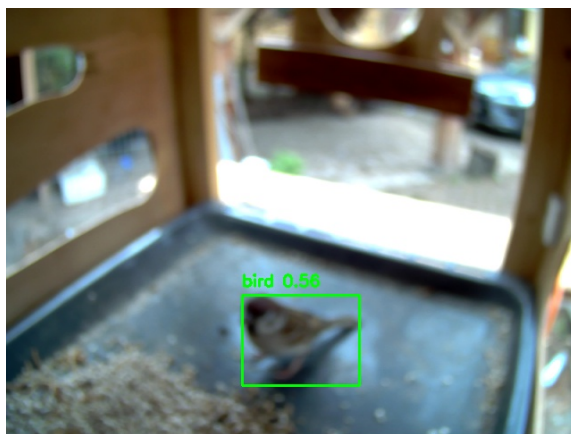


Rysunek 4.12. Schemat algorytmu zapisu detekcji

Na rysunkach 4.13 i 4.14 przedstawiono przykładowe obrazy z kamery A z zaznaczoną ramką detekcji.



Rysunek 4.13. Detekcja ptaka



Rysunek 4.14. Detekcja ptaka

5. Następne etapy prac

5.1. Zakończenie prac nad systemem wizji komputerowej

Planowane jest zebranie wystarczającej liczby etykietowanych zdjęć z kamery podczerwonej (w momencie przygotowywania tego sprawozdania zebrano około 80 zdjęć), żeby umożliwić trening modelu do detekcji ptaków z tej kamery. Do przygotowania zbioru danych i treningu modelu planowane jest wykorzystanie oprogramowania Geti [35]. Po realizacji tego etapu będzie możliwe uruchomienie detekcji na każdej z kamer. System wizji komputerowej będzie mógł wtedy publikować swoje detekcje na brokerze MQTT, co umożliwi umieszczanie ich w bazie danych InfluxDB. Wizja komputerowa będzie funkcjonować jako zestaw czujników, który można wykorzystać do systemu fuzji informacji.

Zostanie także zaimplementowana analiza audio i podłączona do systemu fuzji. Do detekcji ptaków z audio można wykorzystać zbiory danych i modele, takie jak *BirdNET* [36].

5.2. Implementacja fuzji informacji

Fuzja informacji zostanie przeprowadzona za pomocą różnych technik

- Głosowanie - najprostsza metoda mająca na uwadze jedynie odpowiedzi czujników. Nie bierze pod uwagę prawdopodobieństwa (bezpieczeństwa) detekcji, wobec czego może dawać błędne wyniki. Zostaną przetestowane różne metody głosowania [37]:
 - klasyczne głosowanie większościowe - wykorzystywane do fuzji informacji np. podczas misji kosmicznych, nie bierze pod uwagę prawdopodobieństwa (bezpieczeństwa) detekcji, wobec czego może dawać błędne wyniki
 - głosowanie kumulatywne, liczba głosów przydzielonych konkretnemu stanowi będzie zależna od określonego przez czujnik prawdopodobieństwa wystąpienia tego stanu
 - głosowanie Bordy - każdy z czujników podaje pełny model preferencji bazowany na określonym przez niego prawdopodobieństwie wystąpienia danego stanu
 - głosowanie Nansona - głosowanie Bordy z eliminacją po każdej rundzie. Jedyna metoda głosowania, która zawsze spełnia kryterium Condorceta.
- Inferencja Bayesa - metoda opisana w rozdziale 3.5. Zostaną przetestowane różne kryteria decyzyjne:
 - maksymalnego prawdopodobieństwa warunkowego wystąpienia stanu w zależności od wektora decyzji czujników
$$x^* = \operatorname{argmax}_{x \in X} \{\mathbb{P}(x | \vec{y})\}$$
 - przekroczenia ustalonego progu k dla prawdopodobieństwa warunkowego wystąpienia stanu

$$x^* = \begin{cases} x_0 & \text{dla } \mathbb{P}(x_0 | \vec{y}) \geq k \\ \neg x_0 & \text{dla } \mathbb{P}(x_0 | \vec{y}) < k \end{cases}$$

- Teoria Dempstera-Shafera - metoda opisana w rozdziale 3.6. Zostaną przetestowane różne kryteria decyzyjne:
 - Kryterium maksymalnego przekonania

$$\max\{Bel(x) : x \in X\}$$
 - Kryterium maksymalnej wiarygodności

$$\max\{Pl(x) : x \in X\}$$
 - Kryterium maksymalnej masy po fuzji

$$\max\{m_1 \oplus m_2(x) : x \in X\}$$
 - Model wielokryterialny z wykorzystaniem przedziału przekonania

$$[Bel(x), Pl(x)]$$
- rozwinięcia Teorii Dempstera-Shafera, takie jak Teoria Dezerta-Smarandache'a

5.3. Symulacja czujników

W ciągu najbliższych miesięcy zostanie przygotowana symulacja komputerowa czujników, na których będzie przeprowadzana fuzja informacji. Zasymulowane zostaną różne stany obiektu (o zdefiniowanym prawdopodobieństwie wystąpienia) oraz różne rodzaje czujników. Przykładowe rodzaje czujników:

- Czujniki wizji komputerowej zwracające detekcję wraz z jej prawdopodobieństwem.
- Czujniki skalarne (parametryczne) zwracające pojedyncze wartości fizyczne, takie jak temperatura czy amplituda drgań.

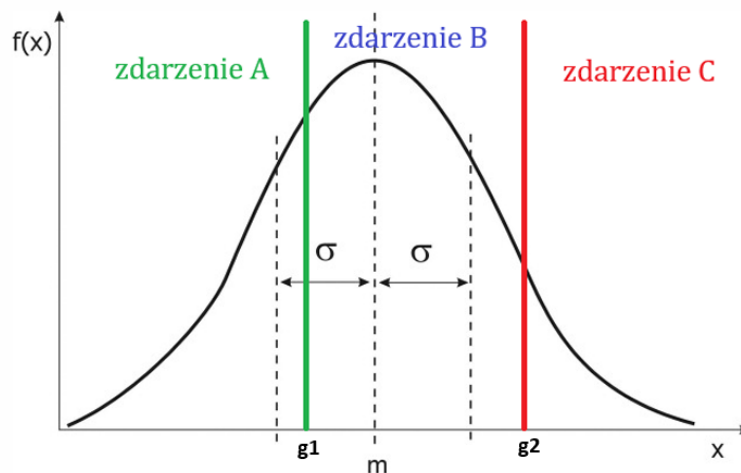
Dla każdego z czujników zostanie zaproponowana macierz pomyłek. Czujniki wizji komputerowej zwracają także przewidywane prawdopodobieństwo (bezpieczeństwo) detekcji. W przypadku czujników skalarnych należy zamodelować rozkład prawdopodobieństwa zgodnie z opisem w rozdziale 5.4.

5.4. Logika czujników skalarnych

Dla czujników skalarnych zwracających pojedynczą wartość trzeba zaimplementować logikę umożliwiającą uzyskanie rozkładu prawdopodobieństwa. Każdy czujnik skalarny posiada zdefiniowaną niedokładność pomiarową. Umożliwia to zamodelowanie rozkładu prawdopodobieństwa wystąpienia konkretnej wartości za pomocą rozkładu normalnego [10].

Po ustaleniu granic zdarzeń, można ustalić prawdopodobieństwo wystąpienia każdego zdarzenia za pomocą modelu rozkładu prawdopodobieństwa. Zastosować do tego można rozkład normalny o średniej (m) równej zwracanej wartości pomiaru i odchyleniem standardowym (σ) zależnym od błędu pomiarowego.

Na rysunku 5.1 przedstawiono przykładowy model określania prawdopodobieństw wystąpienia zdarzeń.



Rysunek 5.1. Modelowanie prawdopodobieństwa zdarzeń

W przykładzie z rysunku 5.1 czujnik zwrócił wartość m , błąd pomiarowy pozwolił na określenie σ . Granice wystąpienia zdarzeń A, B i C określono w wartościach $g1$ i $g2$. Dzięki temu można wyznaczyć prawdopodobieństwa:

$$\mathbb{P}(A) = \int_{-\infty}^{g1} \mathbb{N}(m, \sigma^2) \quad \mathbb{P}(B) = \int_{g1}^{g2} \mathbb{N}(m, \sigma^2) \quad \mathbb{P}(C) = \int_{g2}^{+\infty} \mathbb{N}(m, \sigma^2)$$

Logika ta zostanie zaimplementowana i przetestowana w kolejnym etapie prac.

5.5. Implementacja fuzji w Inteligentnym Karmniku

Kolejnym etapem po implementacji działającej symulacji fuzji informacji będzie podłączenie czujników z rzeczywistego karmnika do systemu i weryfikacja zwracanych wyników.

5.6. Artykuły i konferencje

Temat o fuzji informacji - *Fuzja informacji w systemach wspomaganie decyzji* - prezentowano podczas sympozjum Studiów ID w Wildze.

Zgłoszono pracę *Design and implementation of an Intelligent Bird Feeder. Data acquisition, birds detection, information fusion.* na konferencję *47th International Microelectronics and Packaging IMAPS Poland Conference* w Bukowinie Tatrzańskiej.

Planowany jest także udział w konferencjach branżowych, takich jak *Data Science Summit*.

Bibliografia

- [1] D. Clark, "Hierarchical Control System", *Robotics Report*, nr. 167, 1989.
- [2] M. Roszczyk. "Decision System Feeder - Roadmap", term. wiz. 27 maj. 2025. adr.: <https://github.com/Roszczyk/DecisionSystemFeeder/blob/main/Docs/roadmap.md>.
- [3] M. Roszczyk. "Decision System Feeder Repository", term. wiz. 27 maj. 2025. adr.: <https://github.com/Roszczyk/DecisionSystemFeeder>.
- [4] D. J. Power, *Decision Support Systems: Concepts and Resources for Managers*. Westport, CT, US i London, UK: Quorum Books, mar. 2002, ISBN: 156720497X.
- [5] J. Granat. "Systemy wspomaganie decyzji i projektowanie: Notatki do wykładu - wersja wstępna", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://www.ia.pw.edu.pl/~janusz/wdec/notatki.pdf>.
- [6] P. G. Keen, *Decision Support Systems: A research perspective*. Cambridge, MA, US: Massachusetts Institute of Technology, 1980.
- [7] P. Wawrzyński, *Uczące się systemy decyzyjne*. Warszawa, PL: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2021, ISBN: 978-83-8156-271-3.
- [8] M. Quinion. "Garbage in, garbage out", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://www.worldwidewords.org/qa/qa-gar1.htm>.
- [9] A. Demming, "Machine learning collaborations accelerate materials discovery", *Physics World*, 2019. term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://physicsworld.com/a/machine-learning-collaborations-accelerate-materials-discovery/>.
- [10] J. M. Jaworski, R. Z. Morawski i J. S. Olędzki, *Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu*. Warszawa, PL: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1992, ISBN: 83-204-1463-6.
- [11] Ultralytics. "Ultralytics YOLO Docs", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://docs.ultralytics.com/>.
- [12] L. A. Klein, *Sensor and Data Fusion: A Tool for Information Assessment and Decision Making*. Bellingham, WA, US: SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2004, ISBN: 0-8194-5435-4.
- [13] M. Woźniak, *Metody fuzji informacji dla komputerowych systemów rozpoznawania*. Wrocław, Polska: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2006.
- [14] J. Hu, L. Chen i J. Zhou, "Multifunction Simulator for Radar Test", *Applied Mechanics and Materials*, t. 278-280, s. 893–896, sty. 2013. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.278-280.893.
- [15] T. Pietkiewicz, "Model procesu fuzji informacji", Wykład 'Fuzja Danych', Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 2025.
- [16] T. Pietkiewicz, "Bayesowskie funkcje decyzyjne w procesie fuzji informacji", Wykład 'Fuzja Danych', Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 2025.
- [17] T. Bayes, "An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances", *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, t. 53, 1763.

- [18] T. Pietkiewicz, "Wnioskowanie w warunkach niepewności - Wprowadzenie do Teorii Dempstera-Shafera", Wykład 'Fuzja Danych', Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, 2025.
- [19] S. Fritella, K. Manoorkar, A. Palmigiano, A. Tzimoulis i N. Wijnberg, "Toward a Dempster-Shafer theory of concepts", *International Journal of Approximate Reasoning*, t. 125, 2020. DOI: 10.1016/j.ijar.2020.05.004.
- [20] J. Italiya, A. A. Ahmed, A. A. A. Abdel-Wareth i J. Lohakare, "An AI-Based System for Monitoring Laying Hen Behavior Using Computer Vision for Small-Scale Poultry Farms", *Agriculture*, t. 15, nr. 18, 2025, ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture15181963. adr.: <https://www.mdpi.com/2077-0472/15/18/1963>.
- [21] W. Y. Leong, Y. Z. Leong i W. S. Leong, "Enhancing Poultry Farm Operations with IoT and Smart Manufacturing Systems", w *2024 22nd International Conference on ICT and Knowledge Engineering (ICTKE)*, 2024, s. 1–5. DOI: 10.1109/ICTKE62841.2024.10787167.
- [22] S. O. Ooko, E. Ndashimye, E. Twahirwa i M. Busogi, "IoT and Machine Learning for Smart Bird Monitoring and Repellence: Techniques, Challenges, and Opportunities", *IoT*, t. 6, nr. 3, 2025, ISSN: 2624-831X. DOI: 10.3390/iot6030046. adr.: <https://www.mdpi.com/2624-831X/6/3/46>.
- [23] F. A. Delgado-Rajó i C. M. Travieso-Gonzalez, "Flexible hybrid edge computing IoT architecture for low-cost bird songs detection system", *Ecological Informatics*, t. 90, s. 103231, 2025, ISSN: 1574-9541. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2025.103231>. adr.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574954125002407>.
- [24] Audubon. "11 Tips for Feeding Backyard Birds", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://www.audubon.org/magazine/11-tips-feeding-backyard-birds/>.
- [25] S. Wood. "How To Keep Squirrels Off Bird Feeders?", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://blog.mybirdbuddy.com/post/squirrels>.
- [26] ELP. "4K USB3.0 HDMI CAMERA WITH CS 2.8-12MM LENS", term. wiz. 28 maj. 2025. adr.: <https://www.elpcctv.com/4k-usb30-hdmi-camera-with-cs-2812mm-lens-p-420.html>.
- [27] IRay Technology. "World's Smallest Thermal Camera - P2 Pro", term. wiz. 28 maj. 2025. adr.: <https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/p2-pro-thermal-camera-for-smartphone.pdf>.
- [28] Raysen Microsystem Technology. "P2 Pro - Google Play", term. wiz. 28 maj. 2025. adr.: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infisense.p2plus>.
- [29] Aqara. "Aqara Smart Sensors", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://www.aqara.com/eu/product/sensor/>.
- [30] K. Kanters. "Zigbee2MQTT", term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://www.zigbee2mqtt.io/>.

- [31] Politechnika Warszawska, “MicroLivingLab”, Dostęp zdalny (21.11.2024): <https://mill.pw.edu.pl/>, 2024.
- [32] Intel. “Intel® Neural Processing Unit (Intel® NPU)”, term. wiz. 29 maj. 2025. adr.: <https://edc.intel.com/content/www/us/en/design/products/platforms/details/arrow-lake-s/core-ultra-200s-series-processors-datasheet-volume-1-of-2/intel-neural-processing-unit-intel-npu/>.
- [33] M. Kodura, K. Kulma, M. Roszczyk, D. Paczesny i K. Szczypiorski, “Secure and Flexible IoT System Architecture: Ensuring Data Sovereignty and Vendor Independence”, w *6th International Conference on Frontiers in Computing and Systems COMSYS*, 2025.
- [34] M. Roszczyk. “Decision System Feeder - Photo Taker Tool”, term. wiz. 4 czer. 2026. adr.: https://github.com/Roszczyk/DecisionSystemFeeder/tree/main/side_projects/Photo_Taker.
- [35] Intel Corporation. “Geti™ - Powerful AI for everyone”, term. wiz. 8 czer. 2026. adr.: <https://docs.geti.intel.com/>.
- [36] K. Lisa Yang Center for Conservation Bioacoustics i Technische Universitat Chemnitz. “BirdNET”, term. wiz. 4 czer. 2026. adr.: <https://birdnet.cornell.edu/>.
- [37] P. Pałka, “Grupowe podejmowanie decyzji: negocjacje, głosowanie”, Wykład w ramach przedmiotu Agentowe i Aktorowe Systemy Decyzyjne, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska, 2025.